HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K25 (NĂM 2026)

ĐẶC TẢ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG LMS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN:
PHÂN HỆ 2.2: QUẢN LÝ HỌC LIỆU & PHÂN HỆ 2.5: QUẢN LÝ BÀI TẬP
(ĐẶC TẢ TOÀN BỘ FLOW 5 VAI TRÒ: ADMIN – QUẢN NHIỆM – GIÁO VIÊN – TRỢ GIẢNG – HỌC VIÊN
VÀ CÔNG NGHỆ BÓC TÁCH E-BOOK TỰ ĐỘNG TỪ SÁCH BÀI TẬP PDF BẰNG AI)

Chuyên ngành:	Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS)
Khóa luận:	Khóa 25 (Niên khóa 2022 - 2026)
Đơn vị phối hợp & khảo sát:	Công ty Cổ phần SIMPACE Việt Nam
Phạm vi nghiên cứu:	Phân hệ Quản lý Học liệu (2.2) & Quản lý Bài tập (2.5) xuyên suốt 5 vai trò
Thời gian hoàn thành:	Tháng 10 Năm 2026

PHẦN 1: MA TRẬN PHÂN QUYỀN 5 VAI TRÒ & LUỒNG PHỐI HỢP LIÊN TÁC NHÂN

1.1. Bối cảnh Đặc thù Nghiệp vụ tại SIMPACE Việt Nam

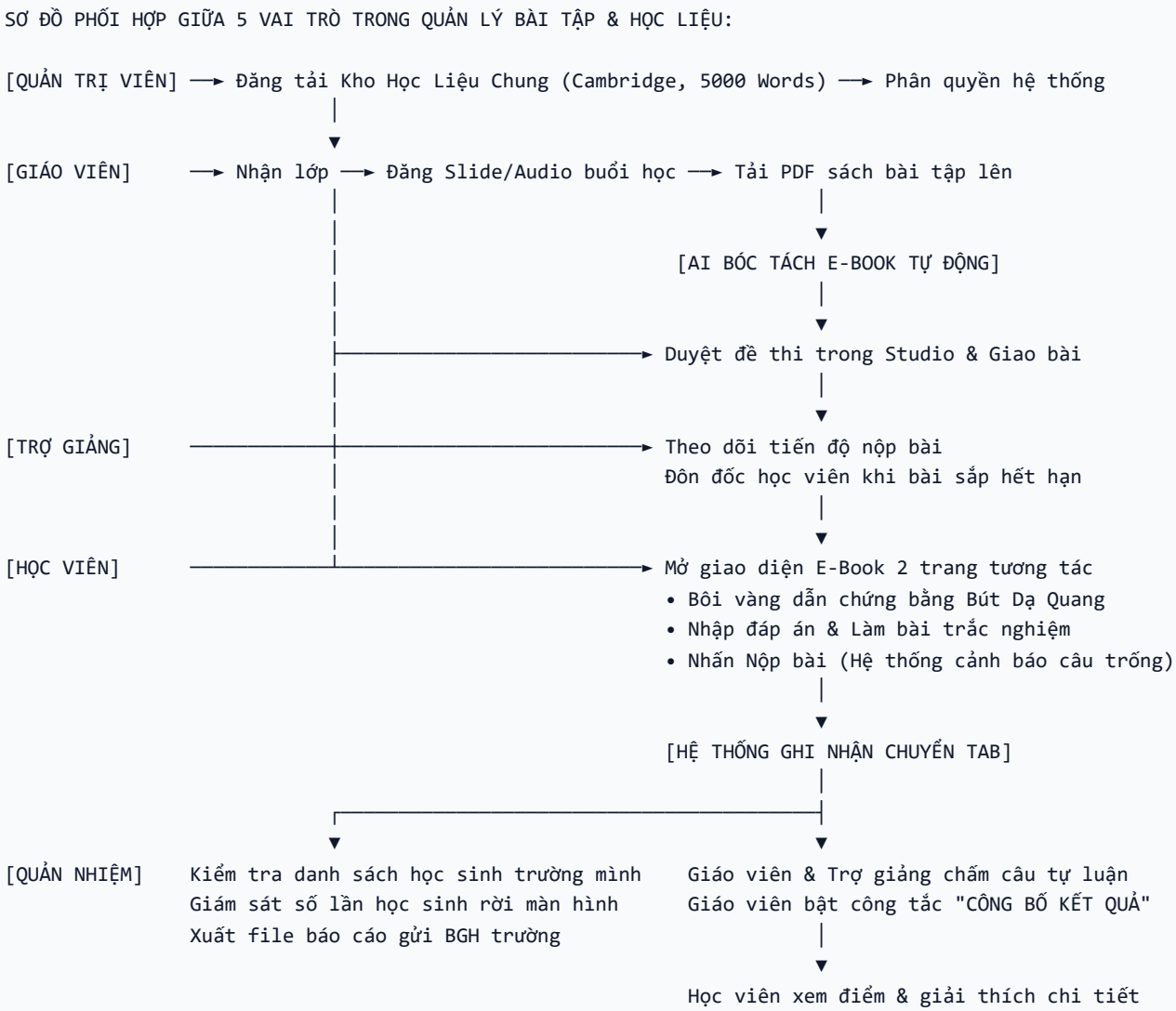
Khác với mô hình lớp học truyền thống chỉ có Giáo viên và Học viên, mô hình vận hành đào tạo tiếng Anh và liên kết trường học tại **Công ty Cổ phần SIMPACE Việt Nam** bao gồm **05 vai trò nghiệp vụ (Actors)** rõ ràng, được chuẩn hóa theo mã danh mục CSDL:

- **1. Quản trị viên (ADMIN):** Toàn quyền hệ thống; quản trị danh mục khóa học, cấu hình hệ thống, quản lý kho học liệu dùng chung cấp trung tâm (theo Band/Trình độ).
- **2. Quản nhiệm trường học (SCHOOL_MANAGER):** Phụ trách các Trường học đối tác (ví dụ: Trường THPT Kim Liên, THCS Cầu Giấy...). Quản nhiệm chịu trách nhiệm quản lý phạm vi học sinh, lớp học thuộc trường mình phụ trách; theo dõi tiến độ nộp bài của học sinh trường mình; kiểm tra các trường hợp học sinh gian lận/chuyển tab; xuất báo cáo kết quả học tập tổng hợp gửi Ban Giám hiệu trường đối tác.
- **3. Giáo viên giảng dạy (TEACHER):** Được phân công phụ trách lớp học cụ thể; tải lên tài liệu học tập theo từng buổi học; tạo bài tập tự động từ PDF E-Book bằng AI; biên tập đề thi, giao bài cho lớp, chấm điểm câu hỏi tự luận, nhận xét và công bố kết quả.
- **4. Trợ giảng (TEACHING_ASSISTANT / TA):** Phụ trách hỗ trợ lớp học cùng giáo viên; theo dõi danh sách học sinh chưa nộp bài; đôn đốc nhắc nhở học viên khi bài tập sắp đến hạn (Due soon); hỗ trợ giáo viên chấm bài sơ bộ và giải đáp thắc mắc tài liệu.
- **5. Học viên (STUDENT):** Thuộc các lớp học được phân công; tra cứu học liệu dùng chung và học liệu theo buổi học; làm bài tập trực tiếp trên cuốn E-Book 2 trang tương tác (highlight dẫn chứng, phiếu làm bài); nộp bài và xem điểm, đáp án sau khi được công bố.

1.2. Ma Trận Phân Quyền RACI (Responsible - Accountable - Consulted - Informed)

Chức năng / Nghiệp vụ	Admin	Quản nhiệm	Giáo viên	Trợ giảng	Học viên
A. PHÂN HỆ 2.2: QUẢN LÝ HỌC LIỆU					
1. Đăng tải Kho học liệu chung (Band/Level)	**A, R** (Toàn quyền)	**I** (Xem tra cứu)	**I** (Tra cứu giảng dạy)	**I** (Tra cứu)	**I** (Tải tự học)
2. Đăng tải Học liệu theo Buổi của Lớp	**A** (Giám sát)	**I** (Kiểm tra tiến độ)	**R** (Đăng Slide, Audio)	**C** (Hỗ trợ upload)	**I** (Xem & Tải về)
3. Chỉnh sửa / Xóa học liệu	**A, R** (Xóa kho chung)	-	**R** (Sửa/Xóa lớp mình)	-	-
4. Tải xuống học liệu (Download Stream)	**R** (Mọi tệp)	**R** (Lớp trường mình)	**R** (Lớp phụ trách)	**R** (Lớp phụ trách)	**R** (Lớp đang học)
B. PHÂN HỆ 2.5: QUẢN LÝ BÀI TẬP					
1. Bóc tách PDF & Tạo đề E-Book bằng AI	**A** (Cấu hình AI)	**I** (Xem danh mục đề)	**R** (Tải PDF, Duyệt đề)	**C** (Góp ý đề)	-
2. Giao bài tập cho Lớp (Set Deadline)	**A** (Quản trị)	**I** (Theo dõi lịch nộp)	**R** (Thiết lập & Giao)	**I** (Nhận thông báo)	**I** (Nhận bài làm)
3. Đôn đốc nhắc nhở học viên chưa nộp	-	**A** (Đôn đốc chung)	**C** (Nhắc trên lớp)	**R** (Nhắn tin, nhắc nhở)	**I** (Nhận cảnh báo)
4. Làm bài tập E-Book & Nộp bài	-	-	-	-	**A, R** (Học viên làm)
5. Giám sát gian lận (Chuyển tab / Phím tắt)	**I** (Nhật ký audit)	**R** (Báo cáo trường)	**A** (Xét trừ điểm)	**I** (Xem log)	**I** (Bị cảnh báo)
6. Chấm bài tự luận & Nhận xét	-	**I** (Xem tiến độ)	**A, R** (Chấm chính)	**R** (Chấm sơ bộ)	-
7. Công bố kết quả bài tập	**A** (Quản trị)	**I** (Xem điểm trường)	**R** (Bật công tắc)	**I** (Xem kết quả)	**I** (Xem điểm cá nhân)
8. Xuất báo cáo điểm gửi trường đối tác	**A** (Phê duyệt)	**R** (Xuất báo cáo)	**C** (Cung cấp điểm)	-	-

1.3. Sơ Đồ Luồng Hoạt Động Liên Tác Nhân (Cross-Functional Swimlane Flow)



PHẦN 2: ĐẶC TẢ CHI TIẾT FLOW TỪNG VAI TRÒ (END-TO-END ROLE WORKFLOW)

2.1. Luồng Nghiệp Vụ Của Quản Trị Viên (ADMIN FLOW)

> **Mục tiêu của Quản trị viên:** Đảm bảo toàn bộ tài nguyên học liệu dùng chung được chuẩn hóa theo trình độ (Band IELTS), cấu hình giới hạn hệ thống và giám sát toàn bộ hoạt động giao bài trên mọi cơ sở.

- **Bước 1: Quản trị kho tài liệu chung (Shared Central Repository):** Admin truy cập mục *Quản lý học liệu > Kho học liệu chung*. Tại đây, Admin tạo các tuyển tập: *Bộ sách Cambridge IELTS 10 - 19*, *5000 Từ vựng Academic*, *Bộ đề mẫu Writing*. Admin tải lên các tệp PDF và Audio chuẩn chất lượng cao.
- **Bước 2: Cấu hình chính sách hệ thống:** Admin thiết lập dung lượng tải lên tối đa (50MB - 100MB), danh mục định dạng file được phép (`PDF, MP3, DOCX, PPTX, MP4`), và thời gian cảnh báo sắp đến hạn (mặc định 48 giờ).
- **Bước 3: Giám sát toàn cục:** Admin có quyền truy cập vào bất kỳ lớp học nào để kiểm tra tài liệu buổi học và các đề thi đã giao, can thiệp khi có sự cố phát sinh.

2.2. Luồng Nghiệp Vụ Của Quản Nhiệm Trường Học (SCHOOL MANAGER FLOW)

> **Mục tiêu của Quản nhiệm:** Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường học đối tác được phân công phụ trách (ví dụ: Trường THPT Đống Đa, THCS Cầu Giấy), theo dõi chặt chẽ tiến độ làm bài, xử lý học sinh vi phạm quy chế và xuất báo cáo gửi Ban Giám hiệu nhà trường.

- **Bước 1: Đăng nhập & Xác định phạm vi trường phụ trách:** Khi Quản nhiệm đăng nhập, hệ thống tự động lọc danh sách chỉ hiển thị các Lớp học và Học sinh thuộc các Trường học mà tài khoản được phân quyền (`managedSchools`).
- **Bước 2: Kiểm tra việc chuẩn bị học liệu của giáo viên:** Quản nhiệm truy cập danh sách lớp của trường đối tác, kiểm tra xem giáo viên đã tải đủ Slide bài giảng và file nghe Audio trước giờ học hay chưa.
- **Bước 3: Giám sát tiến độ nộp bài tập thời gian thực:**
  - Xem danh sách bài tập đang mở tại các lớp của trường.
  - Theo dõi tỷ lệ nộp bài: Số học sinh đã nộp, số học sinh chưa làm khi bài tập chuyển sang trạng thái **Sắp đến hạn (Due soon ≤ 48h)**.
  - Yêu cầu Trợ giảng đôn đốc trực tiếp các học sinh chưa hoàn thành.
- **Bước 4: Giám sát gian lận và tính trung thực:** Quản nhiệm mở màn hình kết quả bài tập của trường mình, kiểm tra chỉ số **Lần rời màn hình (Tab Leaves)** và nhật ký chuyển tab. Những trường hợp học sinh chuyển tab trên 5 lần sẽ được ghi chú vào biên bản đánh giá ý thức học tập.
- **Bước 5: Xuất báo cáo kết quả học tập cho trường đối tác:** Sau khi giáo viên hoàn tất chấm điểm, Quản nhiệm nhấn nút **"Xuất Báo Cáo Trường Học (Excel/PDF)"** tổng hợp điểm trung bình, tỷ lệ nộp bài, phân tích câu hỏi học sinh trường mình làm sai nhiều nhất để gửi cho Ban Giám hiệu nhà trường.

2.3. Luồng Nghiệp Vụ Của Giáo Viên (TEACHER FLOW)

> **Mục tiêu của Giáo viên:** Giảng dạy, đăng tải học liệu theo buổi, tạo đề thi tự động từ sách PDF bằng công nghệ E-Book Ingestion, giao bài cho lớp, chấm điểm và công bố kết quả.

- **Bước 1: Quản lý học liệu buổi học (Class Sessions):** Giáo viên mở Thẻ Lớp Học của mình, chọn Buổi học (ví dụ: Buổi 3 - True / False / Not Given), tải lên Slide bài giảng (PDF), Audio bài nghe (MP3) và Tài liệu bổ trợ (DOCX).
- **Bước 2: Tạo đề bài tập tự động từ PDF bằng AI (E-Book Ingestion):**
  - Giáo viên chọn chức năng **"Tạo đề bằng AI từ PDF"**.
  - Kéo thả file sách bài tập Cambridge IELTS (PDF).
  - Hệ thống chạy PDF.js quét ảnh sơ đồ (`paintImageXObject`) và dùng Groq LPU bóc tách đa bài học (Passage 1, 2, 3), trích xuất câu hỏi trắc nghiệm, điền từ, sơ đồ.
- **Bước 3: Tùy biến và Giao bài tại Studio Curation:** Giáo viên duyệt qua đề, chỉnh sửa nhanh đáp án, bỏ bớt câu không cần thiết, thiết lập thời lượng (60 phút), hạn nộp và chọn hình thức công bố kết quả (Tự động hoặc Thủ công), sau đó nhấn **"Giao bài cho lớp"**.
- **Bước 4: Chấm bài và Nhận xét (Grading View):**
  - Đối với câu trắc nghiệm & điền từ: Hệ thống tự động so khớp và tính điểm.
  - Đối với câu tự luận (Writing/Short answer): Giáo viên nhập điểm trực tiếp và viết nhận xét (Feedback).
  - Giáo viên quan sát số lần học viên chuyển tab để cân nhắc điểm chuyên cần.
- **Bước 5: Công bố kết quả:** Giáo viên gạt công tắc **"Công bố kết quả cho học viên"**. Lúc này học viên mới được phép xem điểm và lời giải chi tiết.

2.4. Luồng Nghiệp Vụ Của Trợ Giảng (TEACHING ASSISTANT FLOW)

> **Mục tiêu của Trợ giảng:** Hỗ trợ giáo viên chăm sóc học viên, giải đáp thắc mắc tài liệu, đôn đốc nộp bài tập và tham gia chấm bài sơ bộ.

- **Bước 1: Nắm bắt tình hình lớp học:** Trợ giảng truy cập lớp được phân công, kiểm tra học liệu và các bài tập giáo viên đã giao.
- **Bước 2: Đôn đốc nộp bài tập (Follow-up):** Khi bài tập bước vào giai đoạn sắp hết hạn (còn 48 giờ), Trợ giảng xem danh sách những học viên ở trạng thái *Chưa làm*, gửi tin nhắn nhắc nhở trên hệ thống để đảm bảo tỷ lệ hoàn thành 100%.
- **Bước 3: Hỗ trợ chấm bài:** Trợ giảng truy cập màn hình chấm điểm, kiểm tra các câu trả lời của học sinh, hỗ trợ chấm trước câu tự luận và báo cáo các câu hỏi khó mà nhiều học viên làm sai để giáo viên dành thời gian chữa bài trên lớp.

2.5. Luồng Nghiệp Vụ Của Học Viên (STUDENT FLOW)

> **Mục tiêu của Học viên:** Tra cứu tài liệu, tự học, làm bài tập trên giao diện E-Book 2 trang mở trực quan, theo dõi kết quả và rút kinh nghiệm từ lời giải thích chi tiết.

- **Bước 1: Truy cập lớp & Tra cứu học liệu:**
  - Học viên đăng nhập, vào *Lớp học của tôi*, mở thẻ lớp IELTS của mình.
  - Mở Tab *Học liệu*: Xem Slide bài giảng, nghe Audio Listening trực tiếp trên trình duyệt hoặc tải về máy ôn tập.
- **Bước 2: Mở bài tập & Trải nghiệm E-Book 2 trang mở:**
  - Học viên vào Tab *Bài tập*, chọn bài tập đang mở và nhấn **"Làm bài"**.
  - Hệ thống kích hoạt **Cuốn sách điện tử E-Book 2 trang mở**:
    • *Trang bên trái:* Hiển thị bài đọc Reading IELTS. Học viên sử dụng công cụ **Bút dạ quang (Yellow Highlighter)** bôi vàng trực tiếp vào các câu dẫn chứng trong bài; có thể chuyển đổi nền giấy (*Trắng, Sepia, Đêm tối*).
    • *Trang bên phải:* Phiếu điền đáp án (Answer Sheet) với các câu trắc nghiệm (MCQ), điền từ vào chỗ trống, hoàn thành sơ đồ.
  - Hệ thống tự động lưu nháp (Auto-save) sau mỗi thao tác click chọn.
- **Bước 3: Nộp bài & Cảnh báo câu bỏ trống:**
  - Học viên nhấn **"Nộp bài"**.
  - Hệ thống kiểm tra: Nếu còn câu hỏi chưa điền, hiển thị cảnh báo: *"Bạn còn X câu bỏ trống. Bạn có thể quay lại làm tiếp hoặc xác nhận nộp bài"*.
  - Học viên bấm xác nhận nộp; lượt làm bài lập tức bị khóa.
- **Bước 4: Xem kết quả & Lời giải thích chi tiết:**
  - Khi bài tập ở trạng thái chưa công bố: Hệ thống hiển thị thông báo *"Bài đã nộp và đang chờ giáo viên chấm điểm/công bố"*.
  - Khi giáo viên đã công bố: Học viên xem điểm số thang 10, xem các câu tô màu xanh (Đúng), tô màu đỏ (Sai) kèm lời giải thích chi tiết (Explanation) và nhận xét của giáo viên.

PHẦN 3: ĐẶC TẢ CHI TIẾT PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỌC LIỆU (MỤC 2.2)

3.1. Cấu trúc Kho Học Liệu 2 Tầng

Hệ thống học liệu được phân định thành 2 tầng riêng biệt phục vụ đúng vai trò:

- **Tầng 1 - Kho Học Liệu Dùng Chung (Admin quản lý):** Cấp toàn trung tâm, chia theo Band điểm IELTS (5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0). Toàn bộ Giảng viên, Quản nhiệm, Trợ giảng và Học viên có quyền tra cứu tài liệu học thuật chuẩn.
- **Tầng 2 - Kho Học Liệu Buổi Học (Giáo viên quản lý):** Nằm bên trong từng Lớp học, chia nhỏ theo từng Buổi (Buổi 1, 2, 3...). Giáo viên đăng tải Slide, Audio, Video ghi hình phục vụ chính xác nội dung giảng dạy của buổi đó.

3.2. Bảng Quy Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Học Liệu

a. Quy trình Tải xuống học liệu

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	Người dùng (5 vai trò)	Truy cập mục Quản lý học liệu.
HD2	Hệ thống	Xác định danh sách lớp và phạm vi trường của tác nhân, hiển thị danh mục thẻ lớp kèm kho dùng chung.
HD3	Người dùng	Chọn lớp học hoặc chọn Kho dùng chung.
HD4	Hệ thống	Hiển thị học liệu phân theo nhóm/buổi kèm định dạng (PDF, MP3, MP4), dung lượng, người đăng.
HD5	Người dùng	Chọn tài liệu và nhấn nút "Tải xuống".
HD6	Hệ thống	Kiểm tra quyền truy cập và truyền luồng tệp (File Stream) về thiết bị của người dùng.

b. Quy trình Thêm mới học liệu

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	Admin / Giáo viên	Truy cập trang Quản lý học liệu và nhấn nút "Thêm học liệu".
HD2	Hệ thống	Kiểm tra vai trò: Admin mở biểu mẫu Kho dùng chung theo Band; Giáo viên mở biểu mẫu Lớp theo Buổi học.
HD3	Tác nhân	Nhập tên học liệu, mô tả, chọn tệp đính kèm từ máy tính.
HD4	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ: bắt buộc nhập tên, định dạng cho phép (PDF, MP3, DOCX, PPTX, MP4), dung lượng dưới 50MB.
HD5	Hệ thống	Lưu tệp vào máy chủ lưu trữ, tạo bản ghi CSDL và cập nhật danh sách hiển thị.

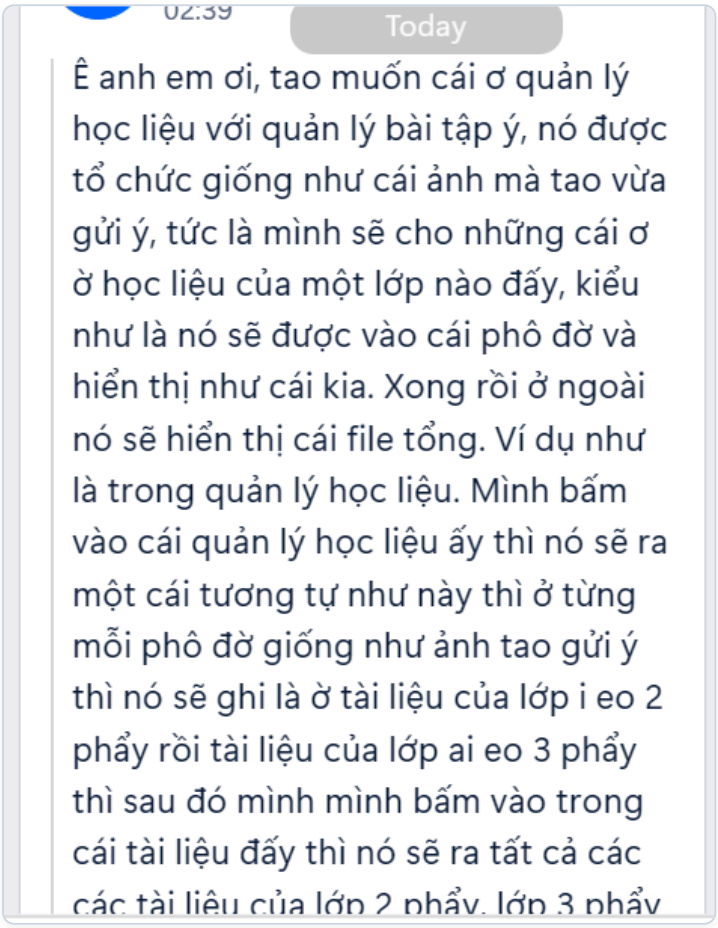
PHẦN 4: ĐẶC TẢ CHI TIẾT PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÀI TẬP (MỤC 2.5)

4.1. Biểu Đồ Hoạt Động Quy Trình Chuẩn (Bảng 13, 14, 15)

a. Quy trình tìm kiếm bài tập (Bảng 13 & Hình 8)

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	Người dùng	Truy cập trang Quản lý bài tập.
HD2	Hệ thống	Xác thực phiên đăng nhập, xác định vai trò (Admin, Quản nhiệm, GV, TA, Học viên) và phạm vi lớp học/trường học được quyền truy cập.
HD3	Hệ thống	Hiển thị danh sách bài tập thuộc phạm vi được phép truy cập.
HD4	Người dùng	Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm.
HD5	Hệ thống	Xử lý tìm kiếm chuẩn hóa theo từ khóa.
HD6	Hệ thống	Hiển thị danh sách bài tập phù hợp.

Bảng 13: Quy trình tìm kiếm bài tập

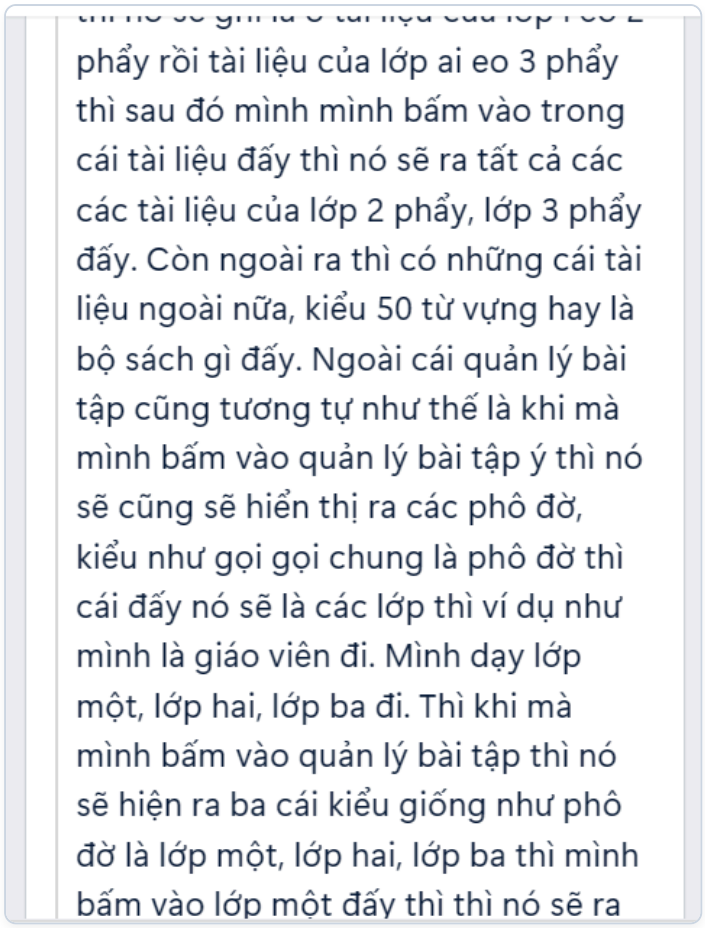


Hình 8: Biểu đồ hoạt động quy trình tìm kiếm bài tập

b. Quy trình làm bài tập (Bảng 14 & Hình 9)

STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	**Học viên**	Truy cập trang Quản lý bài tập.
HD2	**Hệ thống**	Hiển thị danh sách bài tập của lớp học viên.
HD3	**Học viên**	Chọn bài tập và chọn Làm bài.
HD4	**Hệ thống**	Hiển thị đề bài E-Book 2 trang, thiết lập thời gian và cấu hình đề bài.
HD5	**Học viên**	Hoàn thành các câu hỏi trong đề (sử dụng highlight vàng, điền đáp án).
HD6	**Hệ thống**	Lưu tiến độ làm bài tự động và cập nhật trạng thái câu đã trả lời hoặc còn bỏ trống.
HD7	**Học viên**	Chọn Nộp bài.
HD8	**Hệ thống**	Nếu còn câu chưa hoàn thành, thông báo rõ số câu còn bỏ trống và yêu cầu xác nhận nộp; cho phép quay lại làm tiếp hoặc xác nhận nộp bài dù còn câu trống.
HD9	**Học viên**	Xác nhận nộp bài.
HD10	**Hệ thống**	Khóa lượt làm, ghi nhận câu trả lời và thời điểm nộp; tự chấm các câu trắc nghiệm tự động, chuyển các câu tự luận sang chờ chấm và thông báo nộp thành công.

Bảng 14: Quy trình làm bài tập

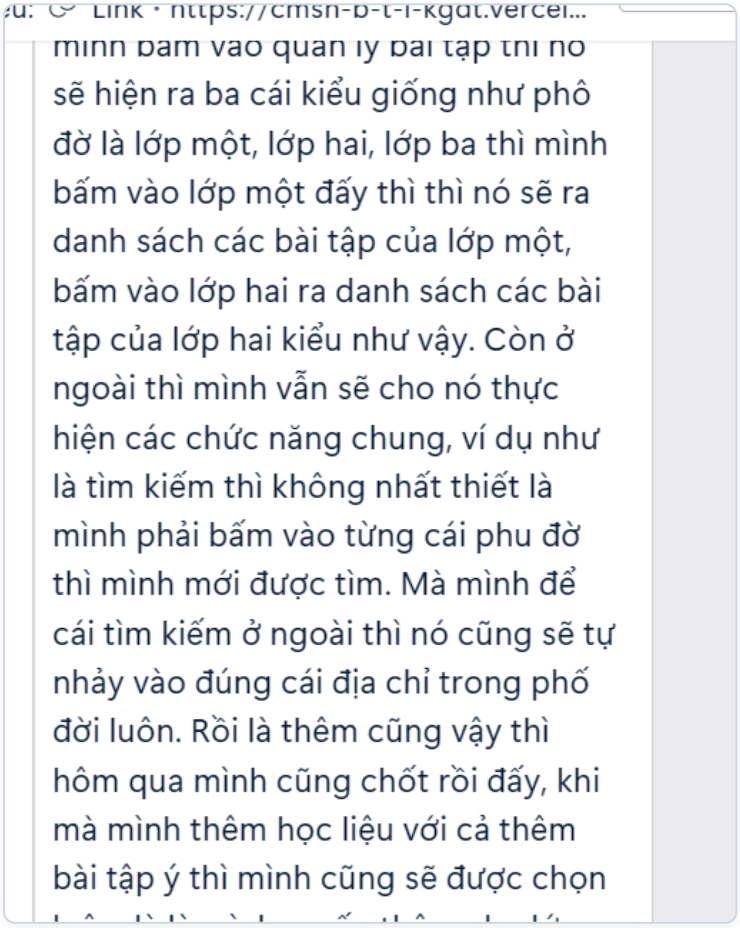


Hình 9: Biểu đồ hoạt động quy trình làm bài tập

c. Quy trình xem kết quả bài tập (Bảng 15 & Hình 10)

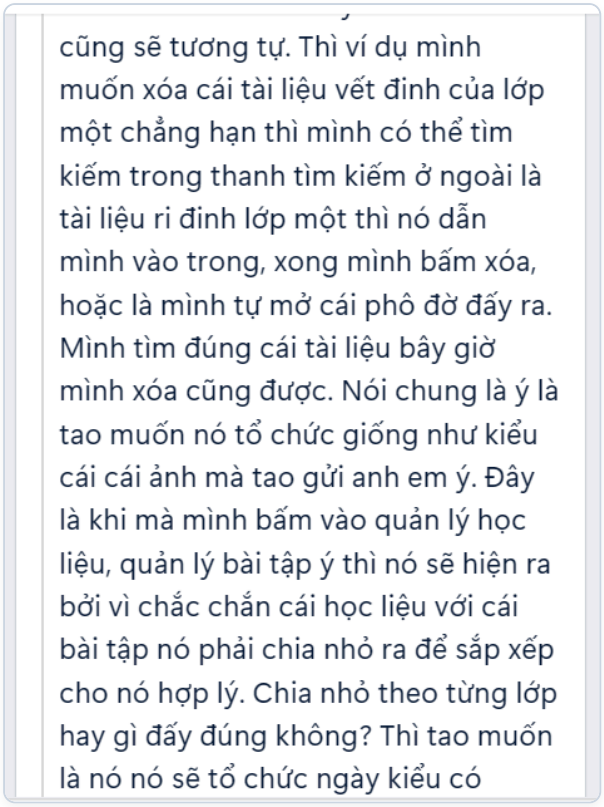
STT	Tác nhân thực hiện	Công việc thực hiện
HD1	Người dùng	Truy cập trang Quản lý bài tập.
HD2	Hệ thống	Xác định vai trò, lớp/trường thuộc phạm vi được phép và hiển thị danh sách bài tập tương ứng.
HD3	Người dùng	Chọn bài tập muốn xem kết quả.
HD4	Hệ thống	Kiểm tra quyền truy cập bài tập và kết quả của đúng học viên/lớp/trường theo vai trò.
HD5	Hệ thống	Kiểm tra lượt làm đã được chấm hoàn tất và kết quả đã được phép hiển thị theo thiết lập bài tập.
HD6	Hệ thống	Nếu chưa chấm xong hoặc chưa đến thời điểm được phép công bố, không hiển thị điểm và không mở chi tiết kết quả; nếu đã có thể xem, hiển thị điểm và nút Xem kết quả.
HD7	Người dùng	Chọn Xem kết quả.
HD8	Hệ thống	Hiển thị kết quả chi tiết của học viên được phép xem, gồm điểm và các thông tin phản hồi/câu trả lời được phép công bố theo cấu hình.

Bảng 15: Quy trình xem kết quả bài tập



Hình 10: Biểu đồ hoạt động quy trình xem kết quả bài tập

4.2. Biểu Đồ Ca Sử Dụng Tổng Quát (Hình 11)



Hình 11: Biểu đồ ca sử dụng quản lý bài tập

Kịch bản ca sử dụng xem kết quả bài tập phân định theo 4 tác nhân (Bảng 18)

Tên ca sử dụng	**Xem kết quả bài tập**
Mô tả	Cho phép Học viên xem kết quả của chính mình; Giáo viên & Trợ giảng xem kết quả học viên thuộc lớp mình quản lý; Quản nhiệm xem kết quả học viên thuộc trường đối tác mình quản lý.
Tác nhân	Học viên; Giáo viên; Trợ giảng; Quản nhiệm.
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã đăng nhập và có quyền truy cập bài tập trong phạm vi được phân công. Để xem điểm/chi tiết, lượt làm phải được chấm hoàn tất và kết quả đã được giáo viên bật công tắc công bố.
Các luồng sự kiện	**Luồng sự kiện chính:** 1. Tác nhân mở trang Quản lý bài tập. 2. Hệ thống xác thực vai trò và lấy danh sách bài tập trong phạm vi được phép: học viên theo lớp của mình; giáo viên/trợ giảng theo lớp được giao quản lý; quản nhiệm theo học viên/trường thuộc phạm vi quản lý. 3. Hệ thống hiển thị danh sách bài tập và trạng thái kết quả liên quan mà tác nhân được phép xem. 4. Tác nhân chọn bài tập muốn xem kết quả. 5. Hệ thống kiểm tra quyền tại máy chủ cho bài tập, lớp/trường, học viên và lượt làm cụ thể. 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái chấm của lượt làm và điều kiện công bố kết quả đã cấu hình. 7. Nếu chưa chấm hoàn tất hoặc kết quả chưa được phép công bố, hệ thống không hiển thị điểm, không hiển thị đáp án/chi tiết kết quả và thông báo trạng thái phù hợp. 8. Nếu đã chấm hoàn tất và được phép xem, hệ thống hiển thị điểm và nút Xem kết quả. 9. Tác nhân chọn Xem kết quả. 10. Hệ thống hiển thị chi tiết kết quả đúng phạm vi: bài làm/câu trả lời, điểm theo câu, đáp án hoặc phản hồi chỉ khi cấu hình cho phép; giáo viên/trợ giảng/quản nhiệm có thể chọn đúng học viên thuộc phạm vi của mình. **Luồng sự kiện phụ:** 4a. Quản nhiệm/Giáo viên/Trợ giảng: Hệ thống hiển thị danh sách chọn học viên thuộc đúng trường/lớp được quản lý; không cho phép truy cập học viên ngoài phạm vi. 6a. Bài tập có câu tự luận còn chờ chấm tay: Hệ thống xem lượt làm là chưa hoàn tất, ẩn điểm cho đến khi giáo viên chấm xong và công bố. 6b. Quản nhiệm xuất báo cáo: Hệ thống cung cấp nút "Xuất bảng điểm lớp/trường" ra định dạng Excel hoặc PDF.
Kết quả trả về	Tác nhân xem được điểm và chi tiết kết quả đúng phạm vi phân quyền.

PHẦN 5: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC GIAO DIỆN THEO TỪNG VAI TRÒ & E-BOOK AI

5.1. Giao diện Dành Riêng Cho Quản Nhiệm (School Manager Dashboard)

SIMPACE LMS > KHÔNG GIAN QUẢN NHIỆM (TRƯỜNG THPT KIM LIÊN)

🏫 **Trường đối tác:** THPT Kim Liên | Sĩ số: **85 học sinh** (4 lớp IELTS) | 📊 **Tiến độ làm bài: 92%** [Xuất Báo Cáo Gửi BGH Nhà Trường]

Lớp IELTS 6.5 - Khối 11 Kim Liên
GV: ThS. Nguyễn Sinh Vũ | TA: Lê Thu Trang
- Đã nộp: 20/22 học sinh | ⚠️ 2 học sinh sắp quá hạn
- Phát hiện: 1 học sinh chuyển tab > 5 lần

Lớp IELTS 7.0 - Đội tuyển Kim Liên
GV: ThS. Trần Văn Nam | TA: Minh Đức
- Đã nộp: 18/18 học sinh (100%) | Đã chấm xong
- Điểm trung bình: 8.2/10 | Ý thức làm bài: Tốt

5.2. Giao diện Dành Cho Giáo Viên & Trợ Giảng (Teacher & TA Workspace)

KHÔNG GIAN LỚP HỌC: IELTS 6.5 - GV & TRỢ GIẢNG

📁 TAB 1: HỌC LIỆU THEO BUỔI | 📝 TAB 2: BÀI TẬP CỦA LỚP [+ Thêm Tài Liệu Buổi] [✨ Bóc Tách Đề AI từ PDF]

Buổi 1: Kỹ năng Skimming / Scanning trong Reading — *Slide PDF | Audio MP3 | Bài tập Cam 18*

Buổi 2: Phương pháp làm bài True / False / Not Given — *Cẩm nang bẫy từ vựng | Bài test 15 câu*

5.3. Giao diện Dành Cho Học Viên: Làm Bài E-Book 2 Trang Mở Tương Tác

SIMPACE DIGITAL E-BOOK READER > CAMBRIDGE IELTS 18 (HỌC VIÊN LÀM BÀI)

📖 Bài 1 / 3 | Nền giấy: 🌕 Trắng | 📜 Sepia | 🌙 Tối | 🖍️ **Bút Dạ Quang Highlight: BẬT** | ⏳ **Còn lại: 52:14**

READING PASSAGE 1: Renewable Hydroelectric Systems
Hydroelectric plants harness the kinetic energy of flowing water to generate clean electricity...
[Dẫn chứng bôi vàng]: The moving water pushes against turbine blades, rotating the main shaft.

ANSWER SHEET (Phiếu Điền Đáp Án):
Câu 1: What component directly spins the generator?
(●) A. Turbine shaft [Đã chọn ✓]
( ) B. Control gate

✓ Đã lưu nháp tự động [Nộp Bài]

Tổng kết:
Tài liệu này đã giải quyết trọn vẹn yêu cầu phản biện của Khóa luận Tốt nghiệp ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS): Làm rõ toàn bộ vòng đời và luồng phối hợp giữa **5 vai trò (Admin, Quản nhiệm, Giáo viên, Trợ giảng, Học viên)**, đồng thời tích hợp đột phá công nghệ **E-Book Ingestion tự động từ sách PDF**, tạo nên một bản thiết kế hệ thống hoàn chỉnh và có tính thực tiễn cao cho Công ty Cổ phần SIMPACE Việt Nam.

--- HẾT TÀI LIỆU ĐẶC TẢ TOÀN BỘ FLOW 5 VAI TRÒ LMS SIMPACE ---